



시험에 나오는것만 공부한다!

시나공시리즈

기출문제 & 정답 및 해설 2026년 1회 정보처리기능사 필기



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

1. 다음 Java 프로그램에서 괄호에 들어갈 알맞은 예약어는?

```
class A {
    void test() {
        System.out.println("A");
    }
}

class B (      ) A {
    @Override
    void test() {
        System.out.println("B");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        obj.test();
    }
}
```

- ① implements ② extends
③ import ④ abstract

2. 다음 Python 프로그램의 실행 결과로 옳은 것은?

```
test = ["1", 2, "3"]
for i in test:
    match i:
        case 1:
            print(1, end="")
        case 2:
            print(2, end="")
        case 3:
            print(3, end="")
        case _:
            print("_", end="")
```

- ① _2_ ② 123
③ ____ ④ 1_3

3. CSS 박스 모델(Box Model)에서 콘텐츠와 테두리(Border) 사이의 안쪽 여백을 설정하는 속성은?

- ① margin ② padding
③ spacing ④ content-area

4. 다음 Python 프로그램의 실행 결과로 옳은 것은?

```
def test(x):
    x += 10
    print(x, end=" ")

x = 5
test(x)
print(x)
```

- ① 15 5 ② 15 15
③ 5 15 ④ 5 5

5. 다음 중 Java의 생성자(Constructor)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 리턴 타입이 없으며, 생성자명 앞에 void를 붙이지 않는다.
② 생성자의 이름은 반드시 클래스의 이름과 동일해야 한다.
③ 객체 생성 시 자동으로 호출되며, 모든 클래스는 반드시 하나 이상의 생성자를 가져야 한다.
④ 상속 시 부모 클래스의 생성자는 자식 클래스로 자동 상속되어 그대로 사용된다.

6. 다음 Python 프로그램의 실행 결과로 옳은 것은?

```
test = [1, 2, 3, 4, 5]
sum = 0
for i in test:
    sum += i if i % 2 == 0 else 0
print(sum, end="")
```

- ① 6 ② 9
③ 10 ④ 15

7. 웹 페이지 제작에서 CSS(Cascading Style Sheets)의 주된 역할은?

- ① 데이터 구조 정의
② 시각적 스타일 및 레이아웃 정의
③ 웹 서버 제어
④ 데이터베이스 연결

8. 다음 Python 프로그램의 실행 결과로 옳은 것은?

```
arr = [1, 2, 3, 4, 5]
print(arr[0::2])
```

- ① [1, 2, 3] ② [1, 3, 5]
③ [2, 4] ④ [1, 2, 3, 4, 5]

9. 다음 Java의 예외 처리(Exception Handling)와 관련된 예약어 중, 메소드 내부에서 예외를 강제로 발생시킬 때 사용하는 것은?

- ① try ② catch
③ throw ④ throws

10. 다음 Java 프로그램의 실행 결과로 옳은 것은?

```
class Parent {
    int num = 5;
    int getValue() {
        return num + 4;
    }
}

class Child extends Parent {
    int num = 4;

    @Override
    int getValue() {
        return num + super.num;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Parent ss = new Child();
        System.out.println(ss.getValue());
    }
}
```

- ① 4 ② 5
③ 9 ④ 13

11. CSS에서 규칙을 적용할 요소를 선택하는 것을 의미하는 용어는?

- ① 선택자(Selector) ② 클래스(Class)
③ 속성(Property) ④ 선언(Declaration)

12. 다음 Python 프로그램의 실행 결과는?

```
my_list = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
print(my_list[-2:])
```

- ① [4, 5] ② [3, 4]
③ [3, 4, 5] ④ [5]

13. HTML에서 사용하는 특수문자 예약어 중 따옴표(“ ”)를 의미하는 것은?

- ① ② <
③ > ④ "

14. HTML의 올바른 주석 표현 방법으로 옳은 것은?

- ① // ② < />
③ <!-- --> ④ /* */

15. 다음 중 Java에서 상속 시 하위 클래스에서 직접 접근할 수 없는 접근 제어자는?

- ① public ② protected
③ default ④ private

16. OSI 7계층 중 데이터 압축, 암호화, 정보 형식 변환 등의 기능을 수행하는 계층은?

- ① 전송 계층 ② 세션 계층
③ 표현 계층 ④ 응용 계층

17. 관계 데이터베이스에서 하나의 속성이 취할 수 있는 유효한 원자값들의 범위를 뜻하는 용어는?

- ① 튜플 ② 도메인
③ 차수 ④ 카디널리티

18. 통신 프로토콜(Protocol)을 구성하는 기본 요소 3가지에 해당하지 않는 것은?

- ① 구문(Syntax)
② 의미(Semantics)
③ 타이밍(Timing)
④ 토폴로지(Topology)

19. 관계형 데이터베이스의 릴레이션(Relation) 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 모든 애트리뷰트는 더 이상 분해되지 않는 원자값으로 구성된다.
② 릴레이션 내에서 애트리뷰트(Attribute)들 사이에는 순서가 없다.
③ 두 릴레이션이 튜플의 순서만 다르다면 서로 다른 릴레이션이다.
④ 하나의 릴레이션에는 중복된 튜플(Tuple)이 존재할 수 없다.

20. OSI 7계층 중 전송 계층(Transport Layer)에 해당하는 프로토콜은?

- ① TCP ② IP
③ HTTP ④ FTP

21. 외래키(Foreign Key)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 참조 무결성(Referential Integrity)을 유지하기 위해 사용된다.
② 테이블 내에서 반드시 유일해야 한다.
③ 널(Null) 값을 가질 수 없다.
④ 하나의 테이블에는 오직 하나의 외래키만 존재해야 한다.

22. 네트워크 상에서 IP 주소를 물리적 주소(MAC Address)로 변환해주는 프로토콜은?

- ① ARP ② RARP
③ ICMP ④ DHCP

23. 데이터베이스 설계 단계 중 '개념적 설계' 다음 단계로 수행되는 것은?

- ① 요구 조건 분석 ② 논리적 설계
③ 물리적 설계 ④ 데이터베이스 구현

24. TCP에서 수신 측의 처리 능력에 따라 데이터 전송량을 조절하는 흐름 제어 기법은?

- ① 스위칭 윈도우 ② 슬라이딩 윈도우
③ 라우팅 윈도우 ④ 버퍼링

25. 서로 다른 프로토콜을 사용하는 네트워크 사이에서 통신이 가능하도록 하는 장치는?

- ① 허브 ② 브리지
③ 리피터 ④ 게이트웨이

26. 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 전문가 부족으로 인한 전산 비용이 감소한다.
② 데이터 독립성이 보장된다.
③ 데이터 중복성을 최소화하여 무결성을 유지한다.
④ 장애 발생 시 회복(Recovery)이 어렵다.

27. 데이터베이스 스키마(Schema)의 3층 구조 중 조직 전체의 관점에서 본 전체적인 데이터베이스의 논리적 구조를 정의하는 스키마는?

- ① 외부 스키마 ② 개념 스키마
③ 내부 스키마 ④ 논리 스키마

28. 데이터베이스의 전체적인 명세와 제약 조건을 기술한 것을 의미하는 용어는?

- ① 인스턴스 ② 스키마
③ 카탈로그 ④ 트랜잭션

29. TCP와 비교한 UDP(User Datagram Protocol)의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 비연결형 전송 방식이다.
② TCP보다 전송 속도가 빠르다.
③ 신뢰성 있는 전송을 보장한다.
④ 흐름 제어나 오류 제어 기능이 미비하다.

30. IPv4 주소 체계의 B 클래스에서 기본적으로 사용되는 서브넷 마스크는?

- ① 255.0.0.0 ② 255.255.0.0
③ 255.255.255.0 ④ 255.255.255.255

31. 다음 SQL문을 올바르게 설명한 것은?

```
SELECT *
FROM 회원
WHERE 이름 LIKE '김%';
```

- ① 이름이 '김'씨로 시작하면 삭제한다.
② 이름이 '김'씨로 시작되는 튜플을 찾는다.
③ 이름이 '김'씨로 시작하면 0으로 치환한다.
④ 이름이 '김'씨로 시작되는 튜플을 삭제한다.

32. 특정 필드의 검색 결과를 순서대로 출력하기 위한 SQL절은?

- ① SELECT ② HAVING
③ GROUP BY ④ ORDER BY

33. 데이터 제어어(DCL)의 역할이 아닌 것은?

- ① 불법적인 사용자로부터 데이터를 보호하기 위한 데이터 보안 (Security)
② 데이터 정확성을 위한 무결성(Integrity) 유지
③ 시스템 장애에 대비한 데이터 회복과 병행 수행
④ 데이터의 검색, 삽입, 삭제, 변경

34. 다음 중 DML에 해당하는 것은?

- ① DELETE ② DROP
③ ALTER ④ CREATE

35. 학생 테이블에서 과목이 '수학'인 항목을 삭제하는 SQL문은?

- ① DELETE FROM 학생 WHERE 과목 = '수학';
② DELETE FROM 과목 = '수학' WHERE 학생;
③ DELETE SET 학생 WHERE 과목 = '수학';
④ DELETE SET 과목 = '수학' WHERE 학생;

36. 데이터 조작문의 유형으로 옳바르지 않은 것은?

- ① SELECT ~ FROM ~ WHERE ~
② INSERT INTO ~ VALUES ~
③ UPDATE ~ FROM ~ WHERE ~
④ DELETE ~ FROM ~ WHERE ~

37. 트랜잭션의 연산이 성공적으로 끝났음을 선언하는 연산은?

- ① COMMIT ② REVOKE
③ ROLLBACK ④ SAVEPOINT

38. SQL문에서 STUDENT(SNO, SNAME, YEAR, DEPT) 테이블에 학번 600, 성명 홍길동, 학년 2학년인 학생 튜플을 삽입하는 명령으로 옳은 것은? (단, SNO는 학번, SNAME은 성명,

YEAR는 학년, DEPT는 학생, 교수 구분 필드임)

- ① INSERT STUDENT INTO VALUES (600, '홍길동', 2);
② INSERT FROM STUDENT VALUES (600, '홍길동', 2);
③ INSERT INTO STUDENT(SNO, SNAME, YEAR) VALUES (600, '홍길동', 2);
④ INSERT TO STUDENT(SNO, SNAME, YEAR) VALUES (600, '홍길동', 2)

39. <강사> 테이블에 데이터를 입력한 후 요일 필드가 누락되어 이를 추가하고자 할 경우에 사용하는 SQL 명령으로 옳은 것은?

- ① ALTER TABLE ② ADD TABLE
③ MODIFY TABLE ④ MAKE TABLE

40. 학생(STUDENT) 테이블에 컴퓨터정보과 학생 120명, 인터넷정보과 학생 160명, 사무자동화과 학생 80명에 관한 데이터가 있다고 했을 때, 다음에 주어지는 SQL문 ㉠, ㉡, ㉢을 각각 실행시키면, 결과 튜플 수는 각각 몇 개인가? (단, DEPT는 학과 컬럼명임)

㉠ SELECT DISTINCT DEPT FROM STUDENT;
㉡ SELECT DEPT FROM STUDENT;
㉢ SELECT COUNT(DISTINCT DEPT) FROM STUDENT
WHERE DEPT = '컴퓨터정보과';

- ① ㉠ 3, ㉡ 360, ㉢ 1
② ㉠ 360, ㉡ 3, ㉢ 120
③ ㉠ 3, ㉡ 360, ㉢ 120
④ ㉠ 360, ㉡ 3, ㉢ 1

41. 뷰(VIEW)를 삭제할 때 사용하는 SQL 명령은?

- ① ERASE ② KILL
③ DROP ④ DELETE

42. 참조 무결성을 유지하기 위하여 DROP문에서 부모 테이블의 항목 값을 삭제할 경우 자동적으로 자식 테이블의 해당 레코드를 삭제하기 위한 옵션은?

- ① CLUSTER ② CASCADE
③ SET-NULL ④ RESTRICTED

43. 다음 SQL문의 실행 결과는?

```
SELECT 가격 FROM 도서가격
WHERE 책번호 = (SELECT 책번호 FROM 도서 WHERE
책명 = '자료구조');
```

- ① 10,000 ② 15,000
③ 20,000 ④ 25,000

44. SQL 구문에서 "having" 절은 반드시 어떤 구문과 사용되어야 하는가?

- ① GROUP BY ② ORDER BY
③ UPDATE ④ JOIN

45. 사용자 cmk에게 <사원> 테이블에 대한 검색 연산을 회수하는 명령은?

- ① delete select on 사원 to cmk;
② remove select on 사원 from cmk;
③ revoke select on 사원 from cmk;
④ grant select on 사원 from cmk;

- ① Mutual Exclusion
- ② Circular Wait
- ③ Preemption
- ④ Hold and Wait

정답 및 해설

1. ②	2. ①	3. ②	4. ①	5. ④	6. ①	7. ②	8. ②	9. ③	10. ③
11. ①	12. ①	13. ④	14. ③	15. ④	16. ③	17. ②	18. ④	19. ③	20. ①
21. ①	22. ①	23. ②	24. ②	25. ④	26. ①	27. ②	28. ②	29. ③	30. ②
31. ②	32. ④	33. ④	34. ①	35. ①	36. ③	37. ①	38. ③	39. ①	40. ①
41. ③	42. ②	43. ④	44. ①	45. ③	46. ③	47. ①	48. ②	49. ①	50. ②
51. ①	52. ②	53. ①	54. ④	55. ②	56. ④	57. ①	58. ④	59. ①	60. ①

1 제시된 코드에서 자식 클래스 B가 부모 클래스 A를 상속받기 위해 괄호 안에 들어갈 알맞은 예약어는 **extends**입니다.

- **implements** : 인터페이스(Interface)를 상속(구현)받을 때 사용하는 예약어
- **import** : 다른 패키지에 있는 클래스나 인터페이스를 현재 파일에서 사용하겠다고 선언할 때 사용하는 예약어
- **abstract** : 추상 클래스나 추상 메소드를 선언할 때 사용하는 예약어

사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```
class A {
    void test() {
        System.out.println("A");
    }
}

class B extends A {
    @Override
    void test() {
        System.out.println("B");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ① A obj = new B();
        ② obj.test();
    }
}
```

모든 Java 프로그램은 반드시 main() 메소드에서 시작한다.

① B 클래스의 생성자를 이용하여 A 클래스의 객체 변수 obj를 생성한다.

- **[부모클래스명] [객체변수명] = new [자식클래스생성자()]** : 부모 클래스의 객체 변수를 선언하면서 자식 클래스의 생성자를 사용하면 형 변환이 발생한다.
- 이렇게 형 변환이 발생했을 때 부모 클래스와 자식 클래스에 동일한 메소드가 있으면 자식 클래스의 메소드로 재정의된다.

② obj의 test() 메소드를 호출한다. ③번으로 이동한다.

- ※ ①번에서 형 변환이 발생했으므로 부모 클래스와 자식 클래스에 동일한 속성이나 메소드가 있으면 자식 클래스의 속성이나 메소드로 재정의되므로 자식 클래스의 test() 메소드가 호출됩니다.

③ 반환값이 없는 test() 메소드의 시작점이다.

- ※ **@Override** : 부모 클래스의 메소드를 자식 클래스에서 재정의(Overriding)한다는 것을 컴파일러에게 명시적으로 알려주는 어노테이션(Annotation)입니다. 생략해도 동작에는 영향을 주지 않지만, 코드의 가독성을 높여

줍니다.

④ B를 출력한다. 메소드가 종료되면 호출했던 ②번으로 이동한 후 프로그램을 종료한다.

결과 **B**

2 코드의 실행 결과는 2이며, 사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```
① test = ["1", 2, "3"]
② for i in test:
③     match i:
④         case 1:
⑤             print(1, end="")
⑥         case 2:
⑦             print(2, end="")
⑧         case 3:
⑨             print(3, end="")
⑩         case _:
⑪             print("_", end="")
```

① 리스트 test를 선언하고 3개의 데이터로 초기화한다.

	[0]	[1]	[2]
test	"1"	2	"3"

※ test의 첫 번째 요소 "1"과 세 번째 요소 "3"은 큰따옴표로 묶인 문자열(String)이고, 두 번째 요소 2는 정수(Integer)입니다.

② 리스트 test의 0부터 2까지 1씩 건너뛴 위치의 각 요소를 반복 변수 i에 저장하면서 해당 요소 수(3회)만큼 ③~⑪번 문장을 반복 수행한다.

③ 변수 i에 저장된 값을 기준으로 일치하는 case를 찾아 이동하는 match 문이다.

※ match ~ case 문은 select ~ case와 비슷하지만 값뿐만 아니라 자료형까지 일치해야 조건이 성립합니다.

• 첫 번째 반복(i = "1")

② i의 값 "1"은 문자열로 일치하는 값이 없어 ⑩번으로 이동한다.

⑩ 앞선 모든 case 패턴에 일치하는 값이 없을 때 실행되는 기본(default) 블록이다.

⑪ _를 출력한다. end="" 옵션을 지정했으므로 출력 후 줄바꿈을 하지 않는다.

결과 **2**

• 두 번째 반복(i = "1")

② i의 값 2에 해당하는 패턴이 있는 ⑥번으로 이동한다.

⑥ i의 값이 2 실행되는 블록이다.

⑦ 2를 출력한다. end="" 옵션을 지정했으므로 출력 후 줄바꿈을 하지 않는다.

결과 **2**

• 세 번째 반복(i = "3")

1회

- ② i의 값 "3"은 문자열로 일치하는 값이 없어 ⑩번으로 이동한다.
- ⑩ 앞선 모든 case 패턴에 일치하는 값이 없을 때 실행되는 기본(default) 블록이다.
- ⑪ _를 출력한다. end="" 옵션을 지정했으므로 출력 후 줄바꿈을 하지 않는다.

결과 2

3 CSS 박스 모델에서 요소의 콘텐츠와 테두리 사이의 안쪽 여백을 설정하는 속성은 padding입니다.

- margin : 테두리(Border)의 바깥쪽 여백을 설정함
- spacing : CSS 박스 모델을 구성하는 기본 속성이 아니며, 글자나 단어 사이 간격을 조절하기 위한 속성으로는 letter-spacing이나 word-spacing이 있음
- content-area : 여백을 설정하는 속성이 아니라, 텍스트나 이미지가 들어가는 '실제 내용 영역' 그 자체를 의미함

4 코드의 실행 결과는 15 5이며, 사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```

③ def test(x):
④     x += 10
⑤     print(x, end=" ")

① x = 5
② test(x)
⑥ print(x)
    
```

test() 메소드 정의부의 다음 줄인 5번째 줄부터 실행한다.

- ① 변수 x를 선언하고 5를 저장한다.
- ② 변수 x를 인수로 하여 test() 메소드를 호출한다. ③번으로 이동한다.
- ③ test() 메소드의 시작점이다. ②번에서 전달한 x의 값 5를 x가 받는다.
- ※ 여기서의 x는 test() 메소드 내부에서만 사용되는 지역 변수입니다. ①번에서 선언된 전역 변수 x와 이름만 같을 뿐, 메모리상에서는 전혀 다른 독립적인 공간을 사용합니다.
- ④ x에 10을 더하여 다시 저장한다. 지역 변수 x의 값은 15가 된다.
- ⑤ x의 값 15를 출력한다. end=" " 옵션을 지정했으므로 출력 후 줄바꿈을 하지 않고 공백을 한 칸 띄운다. 메소드 실행이 완료되었으므로, 호출했던 ②번의 다음 줄인 ⑥번으로 복귀한다.

결과 15

- ⑥ x의 값 5를 출력한다.
- ※ test() 메소드 내부에서 변경된 값은 지역 변수 x이므로, ①번에서 선언했던 전역 변수 x의 값은 변함없이 5를 유지합니다.

결과 15 5

5 • 생성자(Constructor)는 객체 생성 시 초기화를 담당하며, 부모 클래스의 생성자는 자식 클래스로 상속되지 않습니다.

• 자식 클래스에서 부모의 생성자를 호출하려면 super()를 사용해야 합니다.

6 코드의 실행 결과는 6이며, 사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```

① test = [1, 2, 3, 4, 5]
② sum = 0
③ for i in test:
④     sum += i if i % 2 == 0 else 0
⑤ print(sum, end="")
    
```

- ① 리스트 test를 선언하면서 초기값을 지정한다. 초기값으로 지정된 수만큼 리스트의 요소가 만들어진다.

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
test	1	2	3	4	5

- ② sum을 선언하고 0으로 초기화한다.
- ③ 리스트 test의 각 요소를 반복 변수 i에 차례대로 저장하면서 해당 요소 수(5회)만큼 ④번 문장을 반복 수행한다.
- ④ 파이썬의 조건부 표현식을 사용하여 조건에 따라 다른 값을 sum에 누적한다.
- i if i % 2 == 0 else 0 : 반복 변수 i를 2로 나눈 나머지가 0이면(짝수이면) i 값을 반환하고, 그렇지 않으면(홀수이면) 0을 반환하라는 의미로, 리스트의 요소 중 짝수일 때만 그 값을 sum에 더하고, 홀수일 때는 0을 더하므로 누적값이 변하지 않음

※ 조건부 표현식(Ternary Operator)

- 코드의 길이를 줄이고 가독성을 높이기 위해 if ~ else 문을 단 한 줄로 간결하게 표현하는 방법으로 실무에서 자주 사용되는 문법입니다.
- 형식

[조건이 참일 때의 값] if [조건식] else [조건이 거짓일 때의 값]

가장 먼저 [조건식]을 평가한 후 조건식이 참이면 if 앞의 값을 반환하고, 거짓이면 else 뒤의 값을 반환합니다.

※ 반복문 실행에 따른 변수의 변화는 다음과 같다.

i	i % 2 == 0	sum
1	거짓	0
2	참	2
3	거짓	
4	참	6
5	거짓	

- ⑤ sum의 값 6을 출력한다. end="" 옵션을 지정했으므로 출력 후 줄바꿈을 하지 않는다.

결과 6

7 CSS(Cascading Style Sheets)는 HTML로 작성된 웹 문서의 디자인, 색상, 글꼴, 레이아웃 등 시각적인 요소를 담당하는 스타일 시트 언어입니다.

- ① 데이터 구조 정의는 주로 HTML이나 XML의 역할입니다.
- ③ 웹 서버 제어는 PHP, Node.js, Python(Django/Flask) 등 백엔드(서버 측) 언어의 역할입니다.
- ④ 데이터베이스 연결은 서버 측 언어와 SQL이 담당하는 영역입니다.

8 코드의 실행 결과는 [1, 3, 5]이며, 사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```

① arr = [1, 2, 3, 4, 5]
② print(arr[0::2])
    
```

- ① 리스트 arr를 선언하고 5개의 데이터로 초기화한다.

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
arr	1	2	3	4	5

- ② arr의 0부터 끝까지 2씩 건너뛴 위치의 각 요소를 출력한다.

• **arr[0::2]** : '초기위치' 0부터 '최종위치' 끝(생략)까지 2씩 건너뛰며 리스트의 요소를 추출하라는 의미임

결과 **[1, 3, 5]**

- 9 Java에서 메소드 내부에서 예외를 강제로 발생시킬 때 사용하는 예약어는 **throw**입니다.

- **try** : 예외가 발생할 가능성이 있는 코드들을 담아두는 구역에 대한 예약어
- **catch** : try 블록 안에서 예외가 발생했을 때, 처리할 코드들을 담아두는 구역에 대한 예약어
- **throws** : 메소드 선언부 끝에 붙여서, 해당 메소드 안에서 예외가 발생하면 자신이 직접 catch하지 않고 자신을 호출한 쪽으로 예외 처리를 '떠넘기겠다'고 선언하는 예약어

- 10 코드의 실행 결과는 9이며, 사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```
class Parent {
    int num = 5;
    int getValue() {
        return num + 4;
    }
}

class Child extends Parent {
    int num = 4;

    @Override
    ③ int getValue() {
        ④ return num + super.num;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ① Parent ss = new Child();
        ②⑤ System.out.println(ss.getValue());
    }
}
```

모든 Java 프로그램은 반드시 main() 메소드에서 시작한다.
※ main() 메소드 시작 전 컴파일 과정에서 먼저 메모리 공간이 확보된 후 부모(Parent) 클래스와 자식(Child) 클래스가 차례로 초기화됩니다. 이 과정에서 부모(Parent) 클래스의 num에는 5가, 자식(Child) 클래스의 num에는 4가 저장됩니다.

- ① Child 클래스의 생성자를 이용하여 Parent 클래스의 객체 변수 ss를 생성한다.
- **[부모클래스명] [객체변수명] = new [자식클래스생성자()]** : 부모 클래스의 객체 변수를 선언하면서 자식 클래스의 생성자를 사용하면 형 변환이 발생한다.
 - 이렇게 형 변환이 발생했을 때 부모 클래스와 자식 클래스에 동일한 메소드가 있으면 자식 클래스의 메소드가 우선적으로 호출된다.
- ② ss.getValue() 메소드를 호출한다. ③번으로 이동한다.
※ ①번에서 형 변환이 발생했으므로 부모 클래스와 자식 클래스에 동일한 메소드가 있으면 자식 클래스의 자식 클래스의 getValue() 메소드가 호출됩니다.

- ③ 정수를 반환하는 getValue() 메소드의 시작점이다.

※ **@Override** : 부모 클래스의 메소드를 자식 클래스에서 재정의(Overriding)한다는 것을 컴파일러에게 명시적으로 알려주는 어노테이션(Annotation)입니다. 생략해도 동작에는 영향을 주지 않지만, 코드의 가독성을 높여줍니다.

- ④ Child 클래스 자신의 num(4)과 super.num을 통해 접근한 부모 클래스의 num(5)을 더한 9를 메소드를 호출했던 ⑤번으로 반환한다.

• **super** : 상속 관계에 있는 부모 클래스를 가리키는 예약어로, 여기서는 Parent 클래스를 가리킴

- ⑤ ④번에서 반환받은 값 9를 출력한다.

결과 **9**

- 11 CSS에서 규칙(스타일)을 적용할 HTML 요소를 선택(지정)하는 것을 의미하는 용어는 **선택자(Selector)**입니다.

- **클래스(Class)** : 특정 요소들을 그룹화하여 동일한 스타일을 적용하기 위해 지정하는 식별자
- **속성(Property)** : 선택한 요소의 어떤 스타일(색상, 크기, 여백 등)을 변경할지 결정하는 항목임
- **선언(Declaration)** : 선택자에 적용할 속성과 그 값(Value)을 한 쌍(속성: 값;)으로 묶어 지정하는 것을 의미함

- 12 코드의 실행 결과는 **[4, 5]**이며, 사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```
① my_list = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
② print(my_list[-2:])
```

- ① 리스트 my_list를 선언하면서 초기값을 지정한다. 초기값으로 지정된 수만큼 리스트의 요소가 만들어진다.

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
my_list	0	1	2	3	4	5
	[-6]	[-5]	[-4]	[-3]	[-2]	[-1]

- ② my_list 리스트에서 -2번째 위치부터 끝까지를 출력한다.

결과 **[4, 5]**

- 13 HTML에서 사용하는 특수문자 예약어 중 따옴표(" ")를 의미하는 것은 **"**입니다.

- ** ** : 줄 바꿈 없는 공백(Space) 1칸을 의미함
- **<** : 수학 기호인 왼쪽 꺾쇠괄호 즉, 작다(<)를 의미함
- **>** : 수학 기호인 오른쪽 꺾쇠괄호 즉, 크다(>)를 의미함

- 14 HTML의 올바른 주석 기호는 **<!-- -->** 입니다.

- **//** : C, Java, JavaScript 등 주요 프로그래밍 언어에서 사용하는 '한 줄 주석' 기호임
- **</>** : XML, XHTML 또는 React(JSX) 등에서
, 처럼 종료 태그가 없는 단일 태그를 스스로 닫을 때 사용하는 형식임
- **/* */** : CSS, C, Java, JavaScript 등에서 여러 줄에 걸쳐 긴 설명을 작성할 때 사용하는 '여러 줄 주석' 블록 기호임

- 15 Java에서 상속 시 하위 클래스에서 직접 접근할 수 없는 접근 제어자는 **private**입니다.

- **public** : 제한 없이 모든 클래스와 패키지에서 자유롭게 접근할 수 있음
- **protected** : 같은 패키지 내에서는 물론, 다른 패키지에 있더라도 상속을 받은 자식 클래스라면 접근할 수 있음
- **default** : 접근 제어자를 아무것도 적지 않은 기본 상태를 말하며, 오직 같은 패키지 내부의 클래스들끼리만 접근할 수 있음

- 16 OSI 7계층 중 데이터 압축, 암호화, 정보 형식 변환 등의 기능을 수행하는 계층은 **표현 계층**입니다.
- **전송 계층** : 종단 시스템 간의 논리적 안정과 균일하고 투명한 데이터 전송 서비스를 제공함
 - **세션 계층** : 송·수신 측 간의 관련성을 유지하고 대화 구성 및 동기 제어 기능을 함
 - **응용 계층** : 사용자가 OSI 환경에 접근할 수 있도록 응용 프로세스 간의 통신 서비스를 제공함
- 17 관계 데이터베이스에서 하나의 속성이 취할 수 있는 유효한 원자값들의 범위를 뜻하는 용어는 **도메인**입니다.
- **튜플** : 릴레이션을 구성하는 각각의 가로행(Row)을 의미함
 - **차수(Degree)** : 하나의 릴레이션을 구성하는 속성(열)의 전체 개수를 의미함
 - **카디널리티(Cardinality)** : 하나의 릴레이션을 구성하는 튜플(행)의 전체 개수를 의미함
- 18 통신 프로토콜을 구성하는 기본 요소 3가지에 해당하지 않는 것은 **토폴로지**입니다.
- **구문(Syntax)** : 데이터의 형식, 코딩, 신호 레벨 등을 규정함
 - **의미(Semantics)** : 효율적이고 정확한 정보 전송을 위한 협조 사항 및 오류 관리를 위한 제어 정보를 규정함
 - **타이밍(Timing)** : 통신 속도, 메시지의 순서 제어 등을 규정함
- 19 관계형 데이터베이스에서 릴레이션을 구성하는 튜플들 사이에는 정해진 순서가 없습니다. 따라서 데이터의 내용이 완전히 똑같고 단순히 저장된 위아래 순서만 다르다면, 이는 서로 같은 릴레이션으로 취급합니다.
- 20 OSI 7계층 중 전송 계층의 표준 프로토콜은 **TCP, UDP** 등이 있습니다.
- **IP** : 발신지와 목적지의 경로를 설정하고 데이터를 전달하는 네트워크 계층(3계층)의 표준 프로토콜임
 - **HTTP, FTP** : 웹 브라우저 통신(HTTP)이나 파일 전송(FTP) 등 사용자가 통신 환경에 접근할 수 있도록 서비스를 제공하는 응용 계층(7계층)의 표준 프로토콜임
- 21 외래키는 한 테이블의 필드가 다른 테이블의 기본키를 참조하게 함으로써 두 데이터 사이의 연관 관계를 보장합니다.
- ② 기본키(PK)에 대한 설명이며, 외래키는 중복된 값을 가질 수 있습니다.
 - ③ 기본키(PK)에 대한 설명이며, 외래키는 참조할 데이터가 없는 경우 Null 값을 가질 수 있습니다.
 - ④ 하나의 테이블은 여러 개의 테이블을 참조할 수 있으므로 여러 개의 외래키를 가질 수 있습니다.
- 22 네트워크 상에서 IP 주소를 물리적 주소로 변환해 주는 프로토콜은 **ARP**입니다.
- **RARP** : 물리적 주소(MAC)를 이용하여 IP 주소를 알아내는 프로토콜임
 - **ICMP** : IP 패킷 전송 중 발생하는 여러 처리와 제어 메시지를 관리하는 인터넷 제어 메시지 프로토콜임
 - **DHCP** : 네트워크 상의 컴퓨터(호스트)에게 IP 주소를 동적으로 알아서 할당해 주는 프로토콜임
- 23 데이터베이스 설계 단계 중 '개념적 설계' 다음 단계로 수행되는 것은 **논리적 설계**입니다.
- **요구 조건 분석** : 데이터베이스 설계의 가장 첫 단계로, 사용자의 요구사항을 파악함
- **물리적 설계** : 논리적 구조를 실제 하드디스크 등 저장 장치에 저장할 수 있는 물리적 구조로 변환함
 - **데이터베이스 구현** : 물리적 설계를 바탕으로 실제 DBMS를 이용해 데이터베이스를 구축함
- 24 TCP에서 수신 측의 처리 능력에 따라 데이터 전송량을 조절하는 흐름 제어 기법은 **슬라이딩 윈도우**입니다.
- **버퍼링** : 데이터를 전송하거나 처리하기 전에 일시적으로 저장 공간(버퍼)에 모아두는 행위 자체를 의미함
- 25 서로 다른 프로토콜을 사용하는 네트워크 사이에서 통신이 가능하도록 하는 장치는 **게이트웨이**입니다.
- **허브** : 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 하나의 LAN을 구성하는 장비임
 - **브리지** : 동일한 프로토콜을 사용하는 두 개의 LAN을 연결하는 장비임
 - **리피터** : 약해진 전송 신호를 증폭하여 전송 거리를 연장하는 장비임
- 26 데이터베이스 도입 초기에는 고가의 장비와 전문 인력이 필요하므로 오히려 전산 비용이 증가합니다.
- 27 조직 전체의 관점에서 본 전체적인 데이터베이스의 논리적 구조를 정의하는 스키마는 **개념 스키마**입니다.
- **외부 스키마** : 일반 사용자나 응용 프로그래머가 각각의 입장에서 필요로 하는 데이터베이스의 논리적 구조를 정의함
 - **내부 스키마** : 물리적인 저장 장치 입장에서 데이터가 실제 저장되는 방법을 정의함
- 28 데이터베이스의 전체적인 명세와 제약 조건을 기술한 것을 의미하는 용어는 **스키마**입니다.
- **인스턴스** : 스키마에 따라 실제로 데이터베이스에 저장된 구체적인 데이터 값들의 집합임
 - **카탈로그** : 시스템 그 자체에 관련 있는 모든 객체에 대한 정보를 담고 있는 시스템 데이터베이스임
 - **트랜잭션** : 데이터베이스에서 하나의 논리적 기능을 수행하기 위한 작업의 단위임
- 29 신뢰성 있는 전송을 보장하는 것은 TCP의 특징입니다.
- 30 IPv4 주소 체계의 B 클래스에서 기본적으로 사용되는 서브넷 마스크는 **255.255.0.0**입니다.
- **255.0.0.0** : 대규모 네트워크에 사용되는 A 클래스의 기본 서브넷 마스크임
 - **255.255.255.0** : 소규모 네트워크에 사용되는 C 클래스의 기본 서브넷 마스크임
 - **255.255.255.255** : 특정 호스트 하나만을 정확히 지칭할 때(호스트 라우팅 등) 사용하는 특수 마스크 값임
- 31 SQL문을 올바르게 설명한 것은 ②번입니다.
- LIKE는 문자열의 패턴을 비교할 때 사용하는 연산자이고, '%'는 모든 문자를 의미하는 와일드카드 문자이므로 'WHERE 이름 LIKE '김%';'은 '이름' 속성의 값이 "김"으로 시작하는 모든 튜플을 의미합니다.
- 32 특정 필드의 검색 결과를 순서대로 출력, 즉 정렬하기 위한 SQL절은 **ORDER BY**입니다.
- SELECT는 레코드 검색, HAVING은 그룹에 대한 조건 지정, GROUP BY는 그룹 지정에 사용됩니다.
- 33 데이터의 검색(SELECT), 삽입(INSERT), 삭제(DELETE), 변경(UPDATE)은 데이터 조작어(DML)의 역할입니다.

- 34 DELETE는 DML(데이터 조작어)이고, 나머지는 DDL(데이터 정의어)입니다.
- 35 학생 테이블에서 과목이 '수학'인 항목을 삭제하는 SQL문은 ①번입니다. 절단위로 구분하여 질의문을 작성하면 다음과 같습니다.
- '학생' 테이블에서 삭제하므로 **DELETE FROM 학생**입니다.
 - '과목'이 '수학'인 항목을 대상으로 하므로 **WHERE 과목 = '수학'**입니다.
- 36 UPDATE는 FROM 대신 SET이 사용되어 'UPDATE ~ SET ~ WHERE ~' 형식으로 기술되어야 합니다.
- 37 트랜잭션의 연산이 성공적으로 끝났음을 선언하는 연산은 COMMIT입니다.
- **ROLLBACK** : 데이터베이스 조작 작업이 비정상적으로 종료되었을 때 원래의 상태로 복구함
 - **REVOKE** : 데이터베이스 사용자의 사용 권한을 취소함
 - **SAVEPOINT** : 트랜잭션 내에 ROLLBACK 할 위치인 저장점을 지정함
- 38 문제에 제시된 내용을 삽입하는 SQL문으로 옳은 것은 ③번입니다. 절단위로 구분하여 질의문을 작성하면 다음과 같습니다.
- STUDENT(SNO, SNAME, YEAR, DEPT) 테이블에 삽입하므로 **INSERT INTO STUDENT(SNO, SNAME, YEAR)**입니다.
 - 학번 600, 성명 홍길동, 학년 2학년인 학생 튜플을 대상으로 하므로 **VALUES (600, '홍길동', 2);**입니다.
- 39 테이블에 대한 정의를 변경하는 명령어는 데이터 정의어(DDL)의 ALTER입니다.
- 40 ㉠의 튜플 수는 3개, ㉡의 튜플 수는 360개, ㉢의 튜플 수는 1개입니다.
- ㉠ STUDENT 테이블에서 DEPT를 검색하는데 DISTINCT 옵션이 있으므로 중복된 결과는 처음의 한 개만 검색에 포함시킵니다. 컴퓨터정보과 120개 튜플의 DEPT 속성의 값이 같으므로 1개, 인터넷정보과 160개의 튜플의 DEPT 속성이 같으므로 1개, 사무자동화과 80개의 튜플의 DEPT 속성이 같으므로 1개를 검색에 포함시킵니다. 결과는 3개의 튜플이 검색됩니다.
 - ㉡ STUDENT 테이블에서 DEPT를 검색합니다. 총 360개의 튜플이 들어 있고 검색 조건이 없으므로 360개의 튜플이 검색됩니다.
 - ㉢ STUDENT 테이블에서 DEPT 속성의 값이 '컴퓨터정보과'인 튜플의 중복을 제거하여 개수를 세므로 1개의 튜플이 검색됩니다.
- 41 테이블이나 뷰 등의 개체를 삭제할 때 사용하는 명령어는 DROP입니다.
- 42 CASCADE는 제거할 요소를 참조하는 다른 모든 개체를 함께 제거하는 옵션입니다.
- 43 SQL문의 실행 결과는 ④번입니다. 문제의 질의문은 하위 질의가 있는 질의문입니다. 먼저 WHERE 조건에 지정된 하위 질의의 SELECT문을 검색합니다. 그리고 검색 결과를 본 질의의 조건에 있는 '책번호' 속성과 비교합니다.
- ① **SELECT 책번호 FROM 도서 WHERE 책명 = '자료구조';**
- : '도서' 테이블에서 '책명' 속성의 값이 '자료구조'와 같은 레코드의 '책번호' 속성의 값을 검색합니다. 결과는 '222'입니다.
- ② **SELECT 가격 FROM 도서가격 WHERE 책번호 = 222;**
- : <도서가격> 테이블에서 '책번호' 속성의 값이 222와 같은 레코드의 '가격' 속성의 값을 검색합니다. 결과는 25,000입니다.
- 44 HAVING은 특정 속성을 기준으로 그룹화하여 검색할 때 그룹에 대한 조건을 지정하는 절로 GROUP BY와 함께 사용합니다.
- 45 사용자로부터 권한을 취소(회수)하는 명령어는 revoke입니다.
- SQL 구문을 절별로 분리하면 다음과 같습니다.
- **revoke select** : 검색(select) 권한을 취소하라.
 - **on d사원** : <사원> 테이블에 대한 권한을 취소하라.
 - **from cmk;** : 사용자 'cmk'에 대한 권한을 취소하라.
- 46 교착상태(DeadLock) 발생의 필요 조건에는 상호 배제(Mutual Exclusion), 점유와 대기(Hold and Wait), 비선점(Non-Preemption), 환형 대기(Circular Wait)가 있습니다.
- 47 하향식 통합 테스트에서 사용하는 시험용 모듈은 스텝(Stub)입니다.
- **드라이버(Driver)** : 테스트 대상의 하위 모듈을 호출하는 도구로, 매개 변수(Parameter)를 전달하고, 모듈 테스트 수행 후의 결과를 도출함
- 48 문제에 제시된 내용은 스케줄링(Scheduling)의 개념입니다.
- 49 셸(Shell)의 종류에는 'Bourne Shell, C Shell, Korn Shell'이 있습니다.
- 50 문제에 제시된 내용은 프로세스(Process)의 정의에 해당합니다.
- **인터럽트(Interrupt)** : 프로그램을 실행하는 도중에 예기치 않은 상황이 발생할 경우, 현재 실행중인 작업을 즉시 중단하고 발생한 상황을 우선 처리한 후 실행 중이던 작업으로 복귀하여 계속 처리하는 것
 - **버퍼(Buffer)** : 복사나 잘라내기한 내용을 보관하는 임시 기억장소
 - **커널(Kernel)** : UNIX의 가장 핵심적인 부분으로, 하드웨어를 보호하고, 프로그램들과 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 담당함
- 51 운영체제의 목적은 반환 시간 증가가 아니라 반환 시간 단축입니다.
- 52 지속적인 통합(CI)의 주요 목적은 개발자가 작성한 코드를 중앙 저장소에 자주 통합하고, 자동 빌드 및 테스트를 통해 오류를 빠르게 발견하는 것입니다.
- 53 현재의 작업 디렉터리가 어디인지를 확인하는 명령은 pwd입니다.
- **chmod** : 파일의 보호 모드를 설정하여 파일의 사용 허가를 지정함
- 54 DISKCOMP는 동일한 디스켓인지 서로 비교하는 명령어입니다.
- 55 소프트웨어 테스트는 '단위 테스트 → 통합 테스트 → 시스템

테스트 → 인수 테스트' 순으로 진행합니다.

- 56 직접 연결 백업은 각 시스템마다 별도의 백업 장비가 필요합니다.
- 57 시스템 디스크 용량

$$= (120\text{GB} + 80\text{GB} + 20\text{GB}) \times 1.05 \times 1.25 \times 1.4$$

$$= 220\text{GB} \times 1.05 \times 1.25 \times 1.4$$

$$= 404.3\text{GB}$$
- 58 · 조건 검사, 루프 검사, 데이터 흐름 검사는 화이트박스 테스트의 유형에 해당합니다.
 · 블랙박스 테스트의 유형에는 동치 분할 검사, 경계값 분석, 원인-효과 그래프 검사, 오류 예측 검사, 비교 검사 등이 있습니다.
- 59 페이지 대체 알고리즘에 대한 설명으로 옳은 것은 ①번입니다.
 ② FIFO(First In First Out)는 각 페이지가 주기억장치에 적재될 때마다 그때의 시간을 기억시켜 가장 먼저 들어와서 가장 오래 있었던 페이지를 교체하는 기법입니다. 최근에 사용되지 않은 페이지를 교체하는 기법은 NUR(Not Used Recently)입니다.
 ③ MRU(Most Recently Used)는 사용 빈도가 가장 많은 페이지를 교체하는 기법입니다.
 ④ LFU(Least Frequently Used)는 사용 빈도가 가장 적은 페이지를 교체하는 기법입니다.
- 60 문제의 내용은 살충제 패러독스(Pesticide Paradox)에 대한 설명입니다.
 · 오류-부재의 궤변(Absence of Errors Fallacy) : 결함을 모두 제거해도 사용자의 요구사항을 만족시키지 못하면 해당 소프트웨어는 품질이 높다고 말할 수 없음
 · 파레토 법칙(Pareto Principle) : 소프트웨어 테스트에서 오류의 80%는 전체 모듈의 20% 내에서 발견된다는 법칙
 · 결함 집중(Defect Clustering) : 대부분의 결함이 소수의 특정 모듈에 집중해서 발생하는 것을 의미함